

OPCIÓ B

Considereu els punts de l'espai $P = (1, 0, -1)$, $Q = (3, -2, 0)$ i $R = (1, 1, 1)$.

- 4.1.** Calculeu l'equació del pla que conté els punts P , Q i R .

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

- 4.2.** Comproveu que l'àrea del triangle ΔPQR és $\frac{3\sqrt{5}}{2}u^2$.

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--

- 4.3.** Determineu les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S = (x, y, z)$ per tal que P , Q , R i S formin un tetraedre de volum 1. (El volum del tetraedre format pels

punts P , Q , R i S és: $\text{volum}(PQRS) = \frac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$.)

[1 punt]

ació de l'apartat 4.3	
-----------------------	--